

Læs eksemplet nedenfor, inden I går i gang med opgave 1.

EKSEMPEL 1: Fuldstændige og partikulære løsninger

Vi vil bestemme den **fuldstændige løsning** til differentiallyigningen $y' = 3e^x - 2$.

Da differentiallyigningen kun indeholder y' og ikke også y , skal vi blot integrere:

$$y = 3e^x - 2x + k$$

Hvis vi vil bestemme den **partikulære løsning**, hvis graf går gennem $(0,7)$, indsættes punktet i den fuldstændige løsning og k isoleres:

$$\begin{aligned} 7 &= 3e^0 - 2 \cdot 0 + k \\ 7 &= 3 \cdot 1 - 0 + k \\ 7 &= 3 + k \\ k &= 4 \end{aligned}$$

Den partikulære løsning gennem $(0,7)$ er dermed:

$$y = 3e^x - 2x + 4$$

Maple kan selvfølgelig også klare opgaven for os (bemærk forskellen på de to kommandoer):

```
dsolve(y'=3e^x-2)
```

$$y(x) = 3e^x - 2x + _C1$$

```
dsolve([y'=3e^x-2, y(0)=7])
```

$$y(x) = 3e^x - 2x + 4$$

Opgaver

Opgave 1 (UH/MH)

Løs først opgaven med papir og blyant og herefter i Maple.

- Bestem den **fuldstændige løsning** til differentiallyigningen $f'(x) = 2x^2 - 4x$.
- Bestem den **partikulære løsning** til differentiallyigningen $f'(x) = 2x^2 - 4x$, hvis graf går gennem punktet $(2,1)$.
- Opskriv tre partikulære løsninger til differentiallyigningen $f'(x) = 2x^2 - 4x$ og tegn løsningskurverne (dvs. graferne for de tre løsninger) i Maple.

Læs eksemplerne nedenfor, inden I går i gang med opgave 2 og 3.

I skal kunne vise, at en given funktion er løsning til en given differentialligning. Lad os lige starte med noget I allerede kender: at vise at et tal er løsning til en given ligning:

EKSEMPEL 2: Sædvanlige ligninger

Hvis vi ønsker at vise at $x = -2$ er løsning til ligningen $4x + 3(x - 2) = 2x - 16$ indsætter vi tallet $x = -2$ i ligningen på x 's plads og regner på udtrykket på hhv. venstre og højre side i ligningen:

$$\text{VS: } 4x + 3(x - 2) = 4 \cdot (-2) + 3(-2 - 2) = -8 + 3 \cdot (-4) = -8 - 12 = -20$$

$$\text{HS: } 2x - 16 = 2 \cdot (-2) - 16 = -4 - 16 = -20$$

Da ligningens venstre og højre side er ens, er tallet $x = -2$ løsning til ligningen $4x + 3(x - 2) = 2x - 16$

På tilsvarende måde kan man vise, at en funktion er løsning til en given differentialligning. Metoden kaldes "at gøre prøve".

EKSEMPEL 3: "At gøre prøve"

Den partikulære løsning til differentialligningen $y' = 2y$, hvis graf går gennem punktet (0,4) er ifølge Maple $y = 4e^{2x}$:

```
dsolve([y'=2y, y(0)=4])
```

$$y(x) = 4e^{2x}$$

Hvis vi skal vise, at det er korrekt, at funktionen $y = 4e^{2x}$ er løsning til differentialligningen $y' = 2y$ kan vi "gøre prøve":

Vi indsætter funktionen $y = 4e^{2x}$ i differentialligningen på y 's plads og regner på udtrykket på hhv. venstre og højre side i differentialligningen:

$$\text{VS: } y' = (4e^{2x})' = 4 \cdot 2e^{2x} = 8e^{2x}$$

$$\text{HS: } 2y = 2 \cdot 4e^{2x} = 8e^{2x}$$

Da differentialligningens venstre og højre side er ens, er funktionen $y = 4e^{2x}$ løsning til differentialligningen $y' = 2y$.

Opgave 2 (UH/MH)

- a) Bestem den partikulære løsning til differentialligningen $y' = \frac{y}{x} + 1$, hvis graf går gennem punktet (1,5) i Maple.
- b) Vis ved at gøre prøve at funktionen bestemt i a) faktisk ER en løsning til differentialligningen $y' = \frac{y}{x} + 1$.

Opgave 3 (UH)

En funktion f er bestemt ved

$$f(x) = 2 \cdot e^x - x^2 - 2x.$$

- a) Undersøg, om f er en løsning til differentialligningen

$$y' = x^2 + y - 2.$$

Opgave 4 (UH)

Undersøg for hver af funktionerne f , g og h , givet ved

$$f(x) = e^x + x + 1, \quad g(x) = x + 1, \quad h(x) = 1$$

om den er løsning til differentialligningen

$$\frac{dy}{dx} = y - x$$

Opgave 5 (UH)

Vis, at funktionen f givet ved

$$f(t) = 4e^{\frac{3}{t}}, \quad t > 0$$

er en løsning til differentialligningen

$$t^2 \cdot \frac{dy}{dt} = -3y, \quad t > 0$$

Opgave 6 (UH)

Vis, at funktionerne $\sin(x)$, $\cos(x)$ samt $\cos(x) + \sin(x)$ alle er løsninger til differentialligningen

$$y'' = -y$$